

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

DE L'ANTIQUITE A LA **RENAISSANCE**

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/5
SESSION :	Epreuve de sciences	

La science évolue au cours de l'histoire. Certaines découvertes antiques sont toujours d'actualité quand d'autres ont été soit abandonnées, soit actualisées par l'invention d'appareils d'observation et de mesure plus performants. Nous nous intéresserons ici aux découvertes effectuées entre le début de l'antiquité et le début de la renaissance.

Partie 1 - Le système solaire et son évolution (10 points)

En 687 avant notre ère un script trace minutieusement dans l'argile un texte astronomique. Son texte, connu à travers plusieurs copies, compile des savoirs astronomiques. Ses travaux sont résumés dans le tableau suivant :

	Diamètre (km)	Distance (km)	Révolution (jours)
Terre	12 800	149 597 890	365
Soleil	1 391 000	0	0
Lune	3 500	149 597 890	365
Mercure	4 880	57 909 175	88
Vénus	12 100	108 208 930	225
Mars	6 800	227 936 640	686
Jupiter	140 000	778 412 010	4 330
Saturne	116 500	1 426 725 400	10 752

1.1. **Classer** les astres ci-dessus par révolution croissante. (2 points)

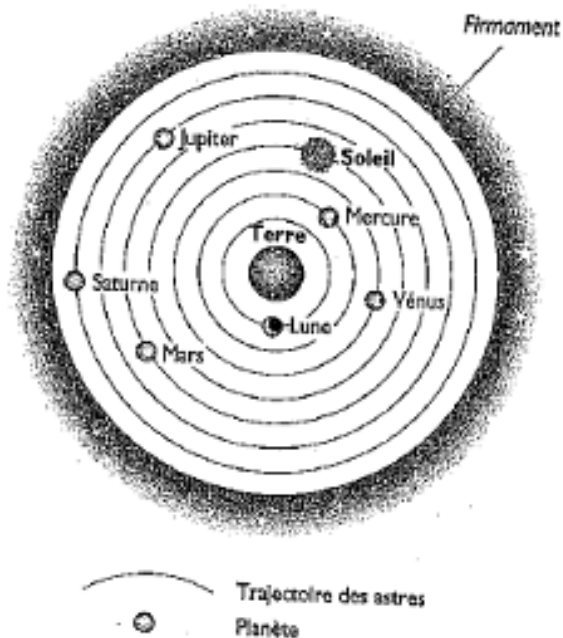
Mercure < Vénus < Terre/Lune < Mars < Jupiter < Saturne

1.2. Pour chacun d'entre eux, **donner** l'ordre de grandeur de sa taille. (4 points)

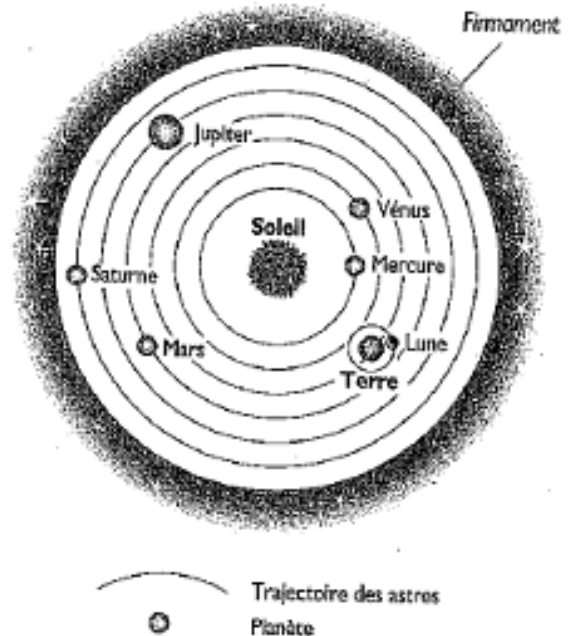
	Diamètre (km)	Ordre de grandeur (km)
Terre	12 800	10 000
Soleil	1 391 000	1 000 000
Jupiter	140 000	100 000

Dans la même période, un savant grec imagine un système de ces mêmes astres dit géocentrique. Bien plus tard, un savant polonais infirmera cette théorie en affirmant que le système des astres est plutôt héliocentrique. Ce dernier sera confirmé par un savant italien via des observations astronomiques vérifiables et reproductibles.

Selon Ptolémée (III^e siècle)



Selon Copernic (XVI^e siècle)



1.3. **Définir** un système géocentrique. (1 point)

Système dont le centre est la Terre.

1.4. **Définir** un système héliocentrique. (1 point)

Système dont le centre est le Soleil.

1.5. **Déterminer** les deux principales différences entre ces deux systèmes. (2 points)

1. Le centre du système.

2. La taille des astres.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 3/5
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 2 – Eurêka ! (8 points)

Selon la légende, le roi Hiéron II a posé le problème suivant à Archimède : prouver qu'une couronne dorée n'est pas faite d'or. Une partie de la réponse fût trouvée par Archimède dans son bain : c'est la masse volumique.

Document 1 : la masse volumique

La masse volumique (notée ρ) se définit comme la masse d'un certain volume d'un matériau. Ainsi, il est possible de calculer la masse volumique comme le rapport de la masse par le volume :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Document 2 : quelques masses volumiques (kg/m³)

Etain	Argent	Bronze	Fer	Or
7290	10 500	8400	7860	19 300

Document 3 : expériences d'Archimède

Masse de la couronne (g)	2520
Volume de l'eau seule (L)	2,9
Volume de l'objet dans l'eau (L)	3,2

2.1. **Montrer** que la couronne n'est pas faite d'or. (6 points)

Ici on a :

- $m = 2520\text{g} = 2,52\text{kg}$
- $V = 3,2 - 2,9 = 0,3\text{L} = 0,0003\text{m}^3$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{2,52}{0,0003} = 8400\text{kg/m}^3$$

Ce n'est pas la masse volumique de l'or donc la couronne n'est pas faite d'or.

2.2. De quel matériau est donc faite la couronne du roi ? (2 points)

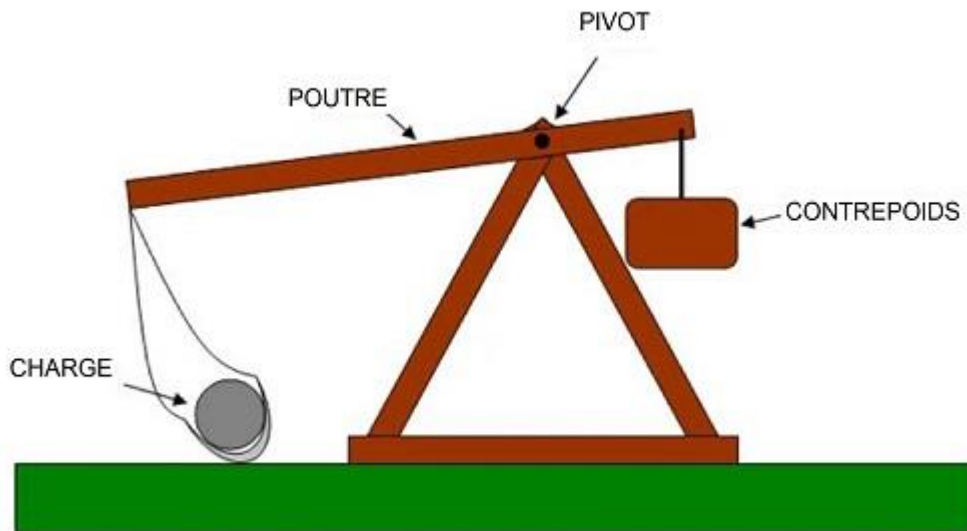
La masse volumique 8400kg/m^3 correspond à celle du bronze, donc la couronne est faite de bronze.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 4/5
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 3 : Le trébuchet au moyen-âge (7 points)

Contrairement à ce qu'on peut voir dans Astérix les catapultes romaines n'utilisaient pas de mécanisme à bascule. Ce n'est qu'à la fin du VI^{ème} siècle de notre ère que cette arme appelée trébuchet arrive avec fracas en Occident.

3.1. **Compléter** le schéma avec les mots suivants (2 points) : *charge*, *pivot*, *poutre*, *contrepoids*.

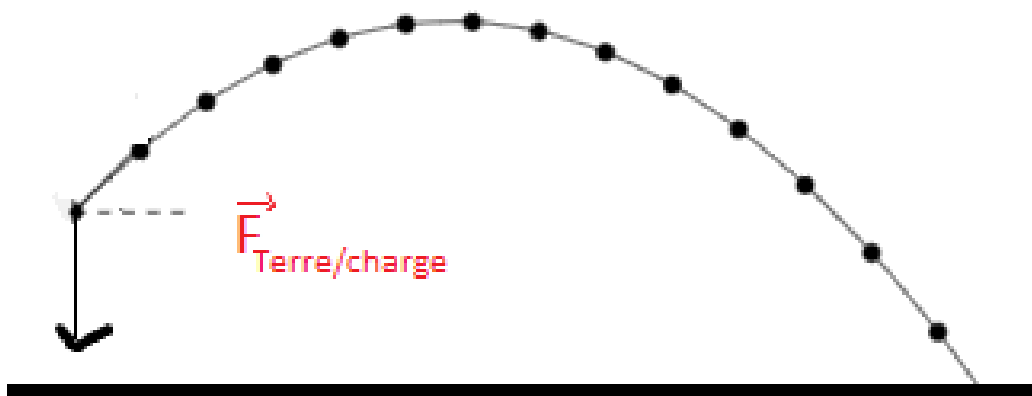


3.2. A quoi sert le contrepoids ? (1 point)

Il sert à faire contrepoids c'est-à-dire agir sur le balancier pour donner à la charge son mouvement.

3.3. Une fois la charge lancée par le trébuchet, que se passe-t-il ? Vous pouvez appuyer votre réponse argumentée par un schéma. (4 points)

La charge est lancée et se dirige vers l'ennemi. Au cours de son mouvement la Terre va attirer la charge vers le sol donc celle-ci va descendre progressivement vers le sol. Si la charge est lancée correctement, elle tombe sur l'endroit visé.



CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 5/5
SESSION :	Epreuve de sciences	